LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

EUGÊNIO BASTOS MACIEL

AUTORIA

Eugênio Bastos Maciel

Sou bacharel em Física pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com Mestrado na mesma instituição na área de Teoria Quântica de Campos. Também tenho doutorado em Física, na área de Gravitação e Cosmologia pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho experiência nas áreas de ensino e pesquisa. Atuei como professor de Ensino Médio nas redes pública e privada, tanto em sala de aula como em laboratório de mecânica. Hoje leciono na Universidade Federal de Campina Grande como professor substituto. Como pesquisador, desenvolvo estudos em gravidade modificada, dimensões extras e espalhamento quântico em buracos negros, como pós-doutorando no programa de pós-graduação em Física (PPGF) da Universidade Federal de Campina Grande. Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

02 9

Vínculos, coordenadas generalizadas e princípio de HAMILTON 12

Fundamentos do cálculo das variações 12

A Equação de Euller 15

A segunda forma da equação de Euller 18

Vínculos e coordenadas generalizadas 19

Princípio de Hamilton 20

Formalismo Lagrangeano e suas aplicações 23

Equação de Euller- Lagrange em coordenadas generalizadas 23

Movimento de uma partícula em um cone 24

Pêndulo simples em um carro ferroviário 26

Sistemas de polias 29

Princípios de conservação 30

Conservação da energia 30

Conservação do momento linear 31

Conservação do momento angular 32

Equações canônicas de Hamilton 34

Equações canônicas de Hamilton 34

Variáveis dinâmicas e cálculos das variações na Física 37

Espaço de fase e teorema de Liouville 39

Leis da conservação e aplicações do formalismo Hamiltoniano 44

Generalidades do formalismo Hamiltoniano 44
Partícula carregada em um campo magnético 44
Uma aplicação na mecânica quântica 47
A máquina de Atwood 50

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

Como sabemos, as leis de Newton imperam soberanas na descrição de toda a chamada física clássica. Independentemente de qualquer que seja o fenômeno investigado em questão, é sempre possível analisar a sua dinâmica por meio da aplicação da segunda lei de Newton. A priori, o formalismo utilizado nas leis de Newton da física clássica, de maneira geral, é o formalismo cuja base matemática são os vetores. No entanto, existe um formalismo que do ponto de vista físico carrega uma elegância ímpar: é o formalismo lagrangeano e hamiltoniano que iremos discutir nesta unidade. É importante destacar que este formalismo vai além dos limites da física clássica, sendo comum sua aplicação nas mecânicas quântica e relativística. Este formalismo tem como característica a de manter todos os conceitos e interpretações analisados no formalismo vetorial, porém ele usa grandezas escalares, especificamente, a energia do sistema em questão. Em resumo, temos as mesmas leis de Newton, porém com uma outra roupagem. Então, ficou curioso? Prepare-se, pois ao longo desta unidade, você mergulhará no universo da mecânica e verá como funciona parte do movimento dos corpos que nos cercam!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 2. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender os fundamentos do formalismo lagrangeano, vínculos, coordenadas generalizadas e o princípio de Hamilton.
2. Entender e demonstrar a equação de Euller-Lagrange no formalismo da mecânica clássica e suas aplicações.
3. Compreender os fundamentos da mecânica hamiltoniana e suas aplicações.
4. Aplicar o formalismo lagrangeano e hamiltoniano a diversas situações de interesse físico.

Compreender o princípio de funcionamento dos mecanismos que nos cercam, leva-nos a compreender como funciona a vida em nossa atual sociedade. Vamos lá!!!!

Vínculos, coordenadas generalizadas e princípio de HAMILTON

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender os fundamentos do formalismo lagrangeano e hamiltoniano, além de aplicar em algumas situações de interesse físico. Estes fundamentos são os conceitos: vínculos, coordenadas generalizadas e o coração do formalismo, o princípio de Hamilton. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Fundamentos do cálculo das variações

Antes de adentramos de forma efetiva nos conceitos fundamentais necessários para uma melhor compreensão do formalismo lagrangeano e hamiltoniano, é importante destacar o seu fundamento matemático, chamado cálculo de variações.

Podemos considerar que o problema fundamental do cálculo das variações é o de encontrar uma função y(x) tal que a integral a seguir tenha um extremo.

$$J = \int_{x_1}^{x_2} f\{y(x), y'(x); x\} dx \qquad (1)$$

É importante mencionar que esse extremo pode ser um máximo ou um mínimo. O termo $y'(x)$ é na verdade a derivada da função em relação à coordenada x.

IMPORTANTE:

O cálculo das variações foi desenvolvido, primeiramente, por Newton, em 1686. Esse desenvolvimento teve um forte avanço, em 1689, por Jakob Bernoulli. Destacamos que outros grandes nomes trabalharam no cálculo das variações, entre eles Joseph Lagrange.

Retornando para a equação (1), ela ainda pode ser considerada como um funcional J. Esse funcional tem um grande significado. Ele afirma que se uma dada função y=y(x) fornecer ao funcional J um valor mínimo, qualquer função que seja vizinha poderá também ser feita como segue, logo, a função que produz um extremo para J pode ser vista como:

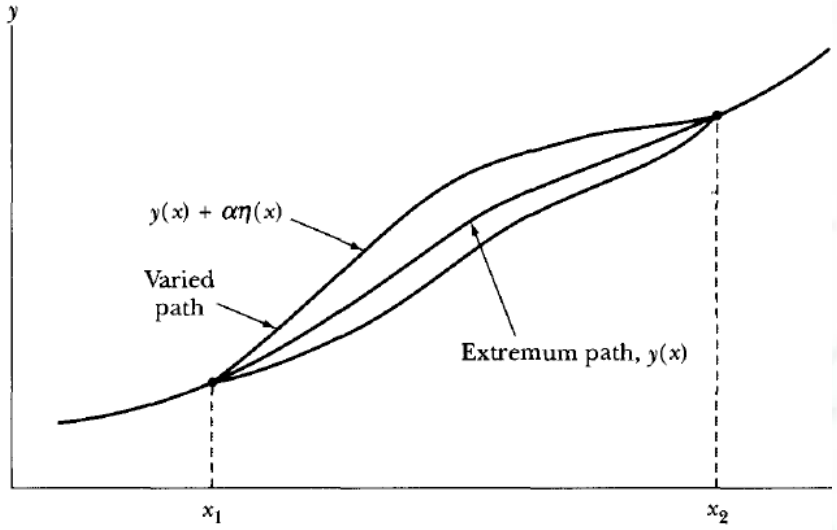
$$y(\alpha, x) = y(0, x) + \alpha\eta(x) \qquad (2)$$

na qual $\eta(x)$ é uma função de x que tem a característica de uma derivada contínua e desaparece nos extremos, uma vez que a função $y(\alpha, x)$ deverá ser a mesma nos pontos inicial e final, ou seja, devemos ter:

$$\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0 \qquad (3)$$

Essa situação pode ser vista na Figura 1.

Figura 1- Caminhos extremos



Fonte: Marion (2004).

Se por acaso, as funções forem consideradas, temos que a integral J se transforma em um funcional com o parâmetro α, dado por:

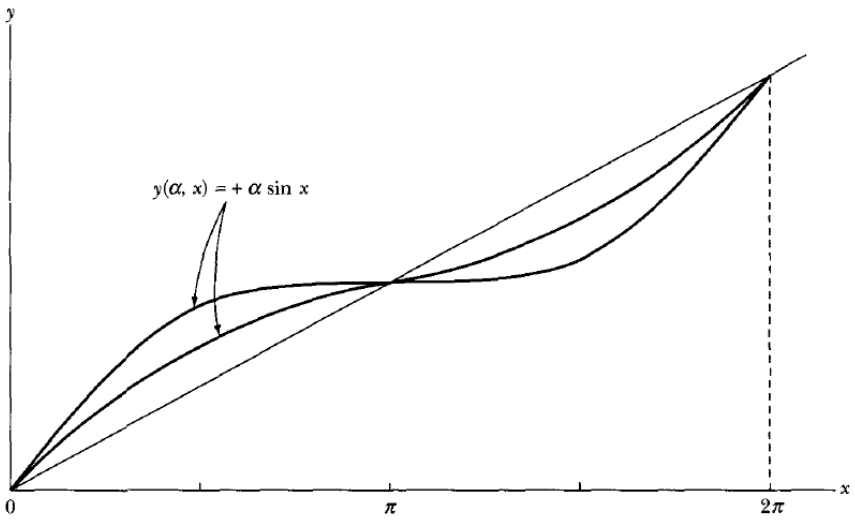
$$J(\alpha) = \int^{x_2} f\{y(\alpha, x), y'(\alpha, x); x\}dx \qquad (4)$$

Para que a integral tenha um valor estacionário, é necessário que a derivada primeira de J em função de α tomada em $\alpha = 0$ seja nula, isto é, que tenhamos:

$$\left.\frac{\partial J}{\partial \alpha}\right|_{\alpha=0} = 0 \qquad (5)$$

Em outras palavras, J independe de α na primeira ordem ao longo do caminho. Vejamos agora o caso em que temos uma função qualquer $y(x) = x$ que é acrescentada de uma função $y(x) = \sin x$. O gráfico visto na Figura 2 mostra os vários caminhos entre dois pontos para as funções definidas.

Figura 2- Vários caminhos para a função $y(\alpha, x) = x + \alpha \sin x$



Fonte: Marion (2004).

Vejamos agora um importante resultado, utilizado para determinar o princípio de Hamilton, que é a equação de Euller.

A Equação de Euller

Para determinar a equação de Euller, devemos partir do resultado da equação (5), tomando a equação (4). Dessa forma, encontramos que

$$\frac{\partial J}{\partial \alpha} = \frac{\partial}{\partial \alpha}\int_{x_1}^{x_2} f\{y, y'; x\}\, dx$$

Considerando fixos os limites de integração, podemos concluir que a diferenciação ocorre somente a integração. Dessa forma, teremos como resultado:

$$\frac{\partial J}{\partial \alpha} = \int_{x_1}^{x_2}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \alpha} + \frac{\partial f}{\partial y'}\frac{\partial y'}{\partial \alpha}\right)dx$$

Desenvolvendo os cálculos e, mais precisamente aplicando a técnica de integração por partes, encontramos como resultado:

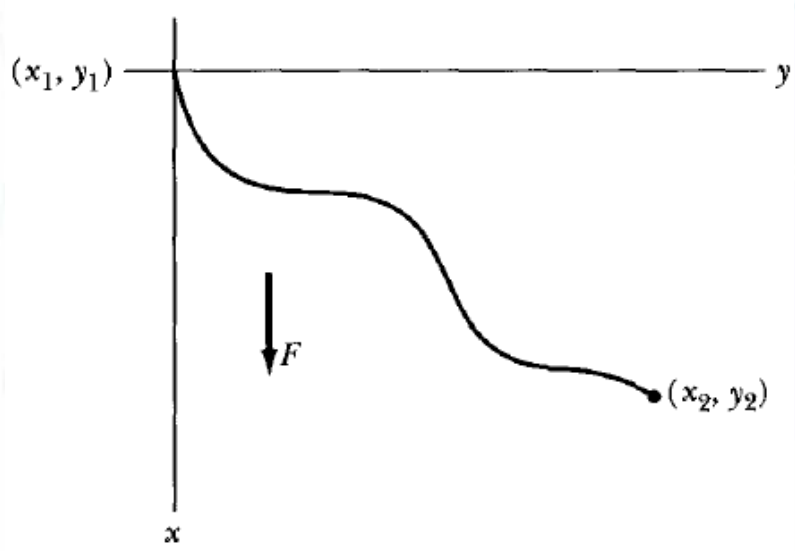
$$\frac{\partial J}{\partial \alpha} = \int_{x_1}^{x_2}\left(\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial y'}\right)\eta(x)dx \qquad (6)$$

Perceba que a integral da equação aparentemente é independente de α . No entanto, as derivadas nas funções f ainda são dependentes de α. No entanto, a condição (5) mostra-nos que este resultado deve desaparecer para o valor extremo de $\eta(x)$, ou seja, teremos da equação (6) que

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial y'} = 0 \qquad (7)$$

A equação (7) é a famosa equação de Euller que, como veremos, será de fundamental importância para a compreensão do princípio de Hamilton. Um importante problema que poderá ser analisado como aplicação da equação de Euller é o da braquistócrona, que pode ser vista na Figura 3.

Figura 3- O problema da braquistócrona



Fonte: Marion (2004).

Esse problema consiste em uma partícula que se move em um campo de força constante que inicia o movimento em um ponto qualquer definido por (x_1, y_1) e termina em um ponto final (x_2, y_2).

EXEMPLO:

Considere o problema da braquistócrona. Determine o menor caminho que permita que a partícula atravesse o caminho em menor tempo possível.

Solução:

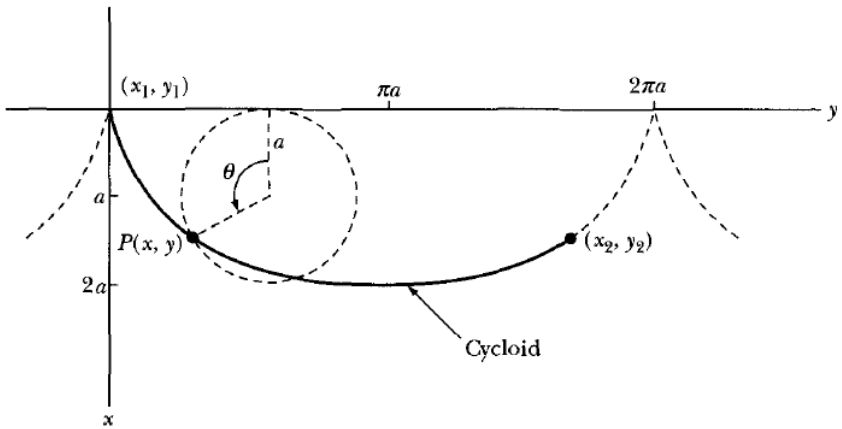
O primeiro fator a ser pensado é que o sistema de coordenadas deverá ser escolhido de maneira tal que o ponto (x_1, y_1) seja a origem desse sistema. Além desse fato, devemos considerar que o campo de forças será orientado de forma tal que seja ao longo do eixo x positivo. Dessa forma, encontramos que o caminho que o corpo leva menor tempo é:

$$x = a(1 - \cos\theta) \qquad (8)$$

Essa equação é também válida para a coordenada y e define um cicloide.

O exemplos mostra-nos, de maneira geral, o comportamento de uma partícula sob essas condições. A Figura 4 mostra a trajetória seguida pela partícula, o cicloide.

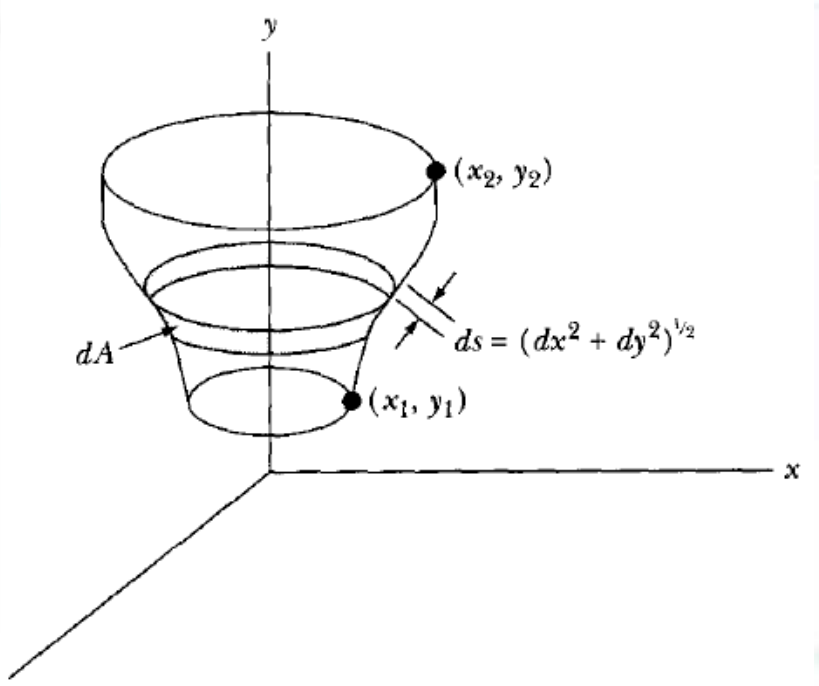
Figura 4- Comportamento de uma partícula no problema da braquistócrona



Fonte: Marion (2004).

O que foi mostrado aqui dizia respeito a uma linha. Podemos traçar o mesmo raciocínio para o caso de uma superfície, gerada pela rotação de dois pontos fixos em torno de um eixo coplanar. Esta trajetória pode ser visualizada na Figura 5.

Figura 5- Geometria de um elemento de área qualquer



Fonte: Marion (2004).

Existe uma série de aplicações da equação de Euller que pode ser investigada. No entanto, aqui não se faz necessária uma análise tão vasta dessas aplicações.

A segunda forma da equação de Euller

Vejamos agora a chamada "segunda forma" para a equação de Euller que nada mais é do que essa equação, sem as funções em questão e sem dependência explícita da variável x. Sendo este fato verdadeiro, podemos escrever a equação de Euller como:

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(f - y'\frac{\partial f}{\partial y'}\right) = 0 \qquad (9)$$

Perceba que ela tem um termo que carrega, explicitamente, uma

Vínculos e coordenadas generalizadas

Como sabemos a dinâmica do movimento de uma partícula, na física clássica, é regida pela segunda lei de Newton, mais conhecida como o princípio fundamental da dinâmica que nos mostra que a taxa de variação temporal do momento linear equivale à força resultante que age nessa partícula.

$$F_R = \dot{p} \qquad (10)$$

Se não temos qualquer restrição ao movimento da partícula, as suas equações de movimento podem ser de simples obtenção do ponto de vista matemático. No entanto, caso existam essas restrições, a sua determinação poderá ser uma tarefa bastante complexa.

Chamamos de **vínculos,** as possíveis restrições ao movimento de uma partícula em um dado sistema físico. Por exemplo, poderíamos citar a força da gravidade que é uma força de vínculo. Ela nos restringe a andarmos, livremente, na superfície da Terra. Vamos considerar um sistema mecânico qualquer que consiste em um conjunto de n pontos materiais discretos cujos alguns desses pontos podem ser conectados de forma a formarem um corpo rígido.

Para que um sistema físico esteja, completamente, determinado, é necessário especificar n vetores de raio, uma vez que cada um desses vetores tem três componentes que podem ser as coordenadas cartesianas 3n, quantidades devem ser especificadas para que se determine a posição da partícula. Se por acaso existam algumas equações de restrições que se conectem a algumas dessas coordenadas, restringindo o seu movimento ao longo do caminho, mostra nem todas as 3n coordenadas são independentes. Nesse caso, o sistema poderá ter:

$$3n - m \qquad (11)$$

Graus de liberdade, no qual m representa o número de equações de limitações, ou seja, o número de equações de vínculos. Vamos considerar que

$$s = 3n - m. \qquad (12)$$

seja o número de coordenadas que são necessárias para estabelecer completamente o sistema.

Chamamos de coordenadas generalizadas o conjunto de quaisquer quantidades física que definam completamente o sistema. Essas coordenadas são comumente explícitas como sendo

$$q_1, q_2, \cdots, q_n \qquad (13)$$

Ou ainda, simplesmente, como q_j., nas quais j representa a j-ésima coordenada generalizada. As chamadas velocidades generalizadas podem ser definidas tomando a derivada temporal das coordenadas generalizadas. Dessa forma, tem-se que:

$$\dot{q}_1, \dot{q}_2, \cdots \dot{q}_n \qquad (14)$$

Devemos destacar que a escolha de coordenadas generalizadas para descrever o estado do sistema não é a única. Ela a priori pode ser qualquer quantidade, como momento linear e energia, por exemplo.

Princípio de Hamilton

Princípios de mínimos em física tem uma certa história, ao longo do tempo. Fato que justifica a procura por estes princípios, é fundamentada na teoria que diz que a natureza sempre procura minimizar certas quantidades importantes, quando um processo físico ocorre. Podemos citar como os primeiros princípios os de Heron de Alexandria, no século II a.C.

No ano de 1828, Carl F. Gauss tentou desenvolver um método para tratar das leis da mecânica por um chamado princípio de restrição mínima. Somente, em 1834, foi que Hamilton publicou dois artigos, tornando possível fundamentar toda a teoria da mecânica clássica. Esses artigos trouxeram à tona o chamado princípio de Hamilton que estabelece que:

"De todos os caminhos possíveis nos quais um sistema dinâmico pode se mover de um ponto a outro em um intervalo de tempo específico que seja consistente com qualquer restrição, o caminho real seguido é aquele que minimiza a integral de tempo da diferença

Em linhas gerais e em termos do cálculo das variações vistas no início do capítulo, o princípio de Hamilton estabelece que

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} (T - U) dt = 0 \qquad (15)$$

no qual δ é justamente a variação que ocorre na chamada ação que é conhecida na equação (15). Destacamos que a integral de T-U descreve um extremo, não necessariamente, significa que esse extremo seja um mínimo.

Considerando que a energia cinética é uma função apenas das coordenadas $T = T(\dot{x})$ e que o potencial seja da coordenada $U = U(x)$, podemos definir essa quantidade como sendo:

$$L \equiv T - U = L(\dot{x}, x) \qquad (16)$$

Ela é conhecida como a lagrangeana do sistema. Assim, a equação (15) poderá ser escrita como

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L(\dot{x}, x) dt = 0 \qquad (17)$$

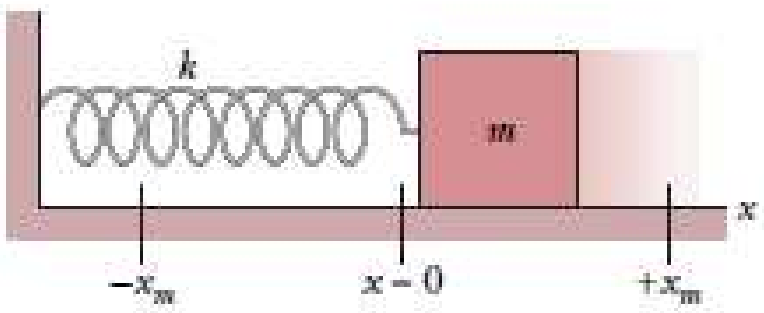
Dessa forma, a equação de Euller definida pela equação (7) poderá ser reescrita como

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = 0 \qquad (18)$$

A equação (18) é a famosa equação de Euller-Lagrange e se configura no fundamento do formalismo lagrangeano. Por base nela, é possível encontrar as equações de movimento de uma partícula.

Um exemplo prático para a obtenção da equação de Euller-Lagrange pode ser com um sistema físico simples como o oscilador harmônico. Esse sistema pode ser considerado, por exemplo, um sistema massa-mola como pode ser visto na Figura 6.

Figura 6 - Sistema massa-mola



Fonte: Halliday (2013).

Perceba que o sistema se encontra em equilíbrio em x=o e pode atingir os extremos em xm. A equação de Euller-Lagrange para este sistema fornece a seguinte equação de movimento:

$$m\ddot{x} + kx = 0 \qquad (19)$$

Perceba que essa equação equivale à segunda lei de Newton para o sistema massa- mola, como foi visto na unidade anterior.

RESUMINDO:

Neste capítulo foi possível compreender os fundamentos do formalismo lagrangeano que tem tantas aplicações não só na física clássica, como também na descrição de sistemas quânticos. Foi de suma importância a especificação do sistema físico por meio do cálculo das variações. É com esse aparato que conseguimos demonstrar a famosa equação de Euller-Lagrange que se configura na pedra fundamental na descrição de sistemas físicos, com base no formalismo lagrangeano. Foram discutidos, também, os conceitos de vínculos e de coordenadas generalizadas. Esses conceitos servem para a especificação do estado de um sistema e vínculos, em especial, são restrições aos possíveis estados do sistema que a priori podem restringir o seu movimento. De maneira geral, esses conceitos serão de fundamentais para o decorrer da unidade.

Formalismo Lagrangeano e suas aplicações

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o formalismo lagrangeano em uma visão geral, abrangendo desde sistemas mecânicos simples até a alguns mais complexos. Será feita uma série de aplicações desse formalismo e, também, analisados os princípios de conservação, que serão descritos de uma forma mais precisa. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Equação de Euller- Lagrange em coordenadas generalizadas

Como foi discutido no capítulo anterior, a equação de Lagrange, especificamente, a equação (18) configura-se no coração do formalismo lagrangeano, podendo fornecer as equações de movimento. No entanto, no capítulo anterior, não expressamos essa equação em termos das coordenadas generalizadas.

Em relação a tais coordenadas, a equação e Euller-Lagrange pode ser expressa em termo da lagrangeana:

$$L = L(q_j, \dot{q}_j, t) \qquad (20)$$

O que nos fornece a seguinte equação de Euller-Lagrange em termos dessas coordenadas:

$$\frac{\partial L}{\partial q_j} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = 0 \qquad (21)$$

Dessa forma, é possível reformular o princípio de Hamilton agora para uma situação mais geral, na qual se tem a equação de Euller-Lagrange em coordenadas generalizadas, seguindo que:

"De todos os caminhos possíveis ao longo do qual um sistema

configuração em um dado intervalo de tempo específico, o caminho real seguido é aquele que minimiza a integral de tempo na função de Lagrange para o sistema" (MARION, 2011)

Seguem algumas observações sobre a aplicação da equação de Lagrange, vista em (21):

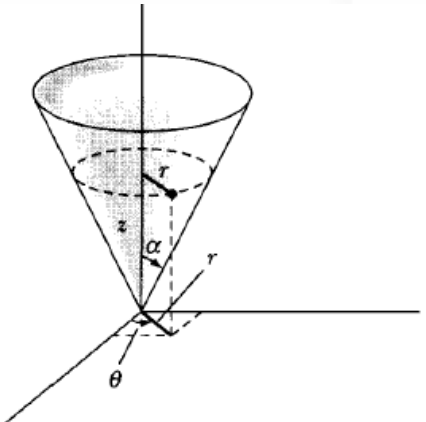
- Todas as forças presentes no sistema (com exceção daquelas forças de restrição) devem ser advindas de um potencial ou até mesmo de vários outros potenciais quaisquer.
- Se houver equações de restrição, elas devem definir relações que estabelecem conexões entre as coordenadas das partículas e que podem, eventualmente, serem funções do tempo.

Destacamos o fato de que se as restrições são expressas, de acordo com essa segunda observação, são denominadas de **restrições holonômicas** ou vínculos holonômicos.

Movimento de uma partícula em um cone

Vejamos agora uma aplicação direta da equação de Euller-Lagrange em coordenadas generalizadas para um sistema físico especial. O caso de uma partícula que está restrita a se mover em uma superfície cônica como mostra a Figura 7.

Figura 7- Movimento da partícula em uma superfície cônica



Nesse sistema, a partícula tem massa m e se encontra restrita a se movimentar no interior da superfície do cone.

O ângulo α define a orientação do lado do cone. Nesse sistema, a partícula também se encontra sujeita à ação da força gravitacional que, por sua vez, é uma força conservativa. Classicamente, esse sistema tem por objetivo o de determinar um possível conjunto de coordenadas e de restrições e, é claro, a determinação dos movimentos por meio da equação de Euller-Lagrange.

Vamos considerar nesse problema que o eixo z seja o eixo do cone. Dessa forma, em coordenadas cilíndricas r, θ, z ,podemos determinar que a variável z seja especificada em termos do ângulo α, Dessa forma, temos a restrição que

$$z = \cot\alpha \qquad (22)$$

com a equação (22), podemos concluir que o sistema tem apenas dois graus de liberdade. Assim, a velocidade poderá ser expressa por:

$$v^2 = \dot{r}^2 csc^2\alpha + r^2\dot{\theta}^2 \qquad (23)$$

Em termos da energia potencial, devemos escolher a energia de tal forma que $U = 0$ em $z = 0$, assim devemos ter que

$$U = mgz = mgr\cot\alpha \qquad (24)$$

Assim, a lagrangeana do sistema poderá ser descrita como:

$$L = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 csc^2\alpha + r^2\dot{\theta}^2\right) - mgr\cot\alpha \qquad (25)$$

Por meio da equação de Euller-Lagrange (21), poderemos encontrar a equação de movimento para o sistema. No entanto, precisamos fazer algumas considerações importantes. Primeiro, perceba que a lagrangeana não tem, explicitamente, o termo θ, assim, concluímos que

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}} = 0. \qquad (26)$$

Segundo, com o resultado visto em (26), podemos considerar que o segundo termo da equação de Euller-Lagrange nos fornece

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = mr^2\dot{\theta} \qquad (27)$$

que é uma constante de movimento para o sistema.

IMPORTANTE:

Todas as vezes que uma variável não aparece, explicitamente, na lagrangeana, é chamada de coordenada cíclica e há sempre a presença de uma quantidade conservada. Essa quantidade é conhecida, muitas vezes, como o momento canônico conjugado.

Outro fato importante, é que devemos escolher a origem do sistema de coordenadas, de tal forma que esteja localizado no centro da margem da rotação. Assim, as suas componentes cartesianas são:

$$x = a\cos\omega t + b\sin\theta \qquad (28.1)$$

e

$$y = a\,\mathrm{sen}\,\omega t - b\cos\theta \qquad (28.2)$$

tomando as derivadas primeiras de (28.1) e (28.2) encontramos as velocidades, tomando a sua derivada segunda, temos as acelerações. Assim, a equação de movimento para a variável θ é:

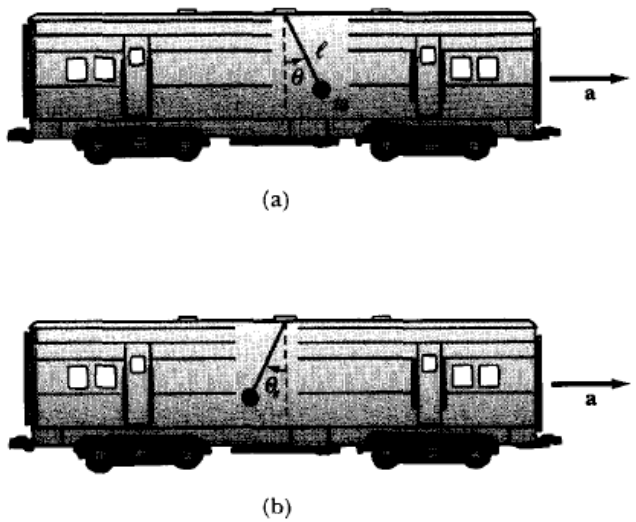
$$\ddot{\theta} = \frac{\omega^2 a}{b}\cos(\theta - \omega t) - \frac{g}{b}\sin\theta \qquad (29)$$

Perceba um fator importante nessa aplicação: ela representa de forma consistente a equação do pêndulo simples para o caso em que temos $\omega = 0$.

Pêndulo simples em um carro ferroviário

Vejamos agora o caso de uma situação mais complexa. Temos um pêndulo simples que pode oscilar em um carro ferroviário que se move com uma aceleração constante na direção do eixo x como pode ser visto na Figura 8.

Figura 8- Pêndulo simples em um carro ferroviário



Fonte: Marion (2004).

Na Figura 8, temos duas situações. Na primeira o pêndulo simples balança em um vagão de trem em movimento acelerado. Na segunda situação, existe um ângulo θ_e que representa um ângulo de equilíbrio que é devido ao movimento acelerado do trem e, também, devido a aceleração da gravidade. Perceba que a variável θ é a única variável generalizada. Dessa forma, a equação de movimento para o sistema é definida por:

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{\ell}\operatorname{sen}\theta - \frac{a}{\ell}\sin\theta \qquad (30)$$

A condição de equilíbrio acontece, quando temos:

$$\theta_e = \theta \qquad (30.1)$$

Essa condição nos faz ter que $\ddot{\theta} = 0$,o que nos garante que o ângulo de equilíbrio é obtido por:

$$\tan\theta_e = -\frac{a}{g} \qquad (31)$$

Devemos lembrar que estamos considerando pequenas oscilações em torno do ângulo de equilíbrio. Dessa forma, estamos considerando que

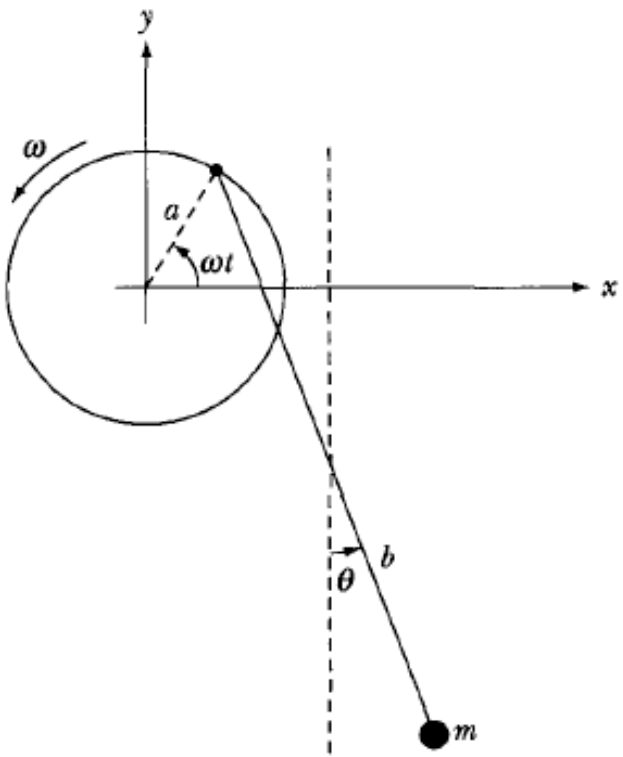
$$\theta = \theta_e + \eta \qquad (32)$$

Assim a equação de movimento torna-se:

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{\ell}\,\mathrm{sen}(\theta_e + \eta) - \frac{a}{\ell}\sin(\theta_e + \eta) \qquad (33)$$

Podemos ver o esquema deste tipo de sistema com o auxílio da Figura 9.

Figura 9- Movimento do pêndulo em um trem



Fonte: Marion (2004).

Com o uso da equação (33), é possível determinar a equação de movimento para a pequena variação de ângulo η, que pode ser vista como:

$$\ddot{\eta} = -\frac{\sqrt{a^2 + g^2}}{\ell}\eta \qquad (34)$$

Como estamos tratando do caso de um movimento harmônico, podemos com essas considerações mostrar que a frequência do oscilador é definida como:

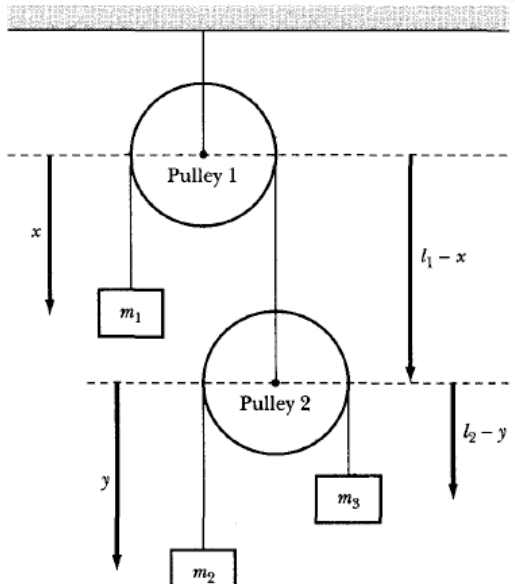
$$\omega = \frac{\sqrt{a^2 + g^2}}{\ell} \qquad (35)$$

Perceba que de fato, o resultado é consistente para o caso do pêndulo simples, quando $a = 0$.

Sistemas de polias

Vejamos agora outra situação de interesse para a aplicação da equação de Lagrange: um sistema de polias. Podemos observar esse sistema com o auxílio da Figura 10.

Figura 10- Sistema de polias



Esse sistema consiste em duas polias que estão conectas por um fio que, por sua vez, sustenta três contas de massa com as respectivas distâncias. Estamos considerando aqui as polias como sem massa e os comprimentos l_1 e l_2 ,sendo os comprimentos das cordas livres. Assim, a energia cinética do sistema será:

$$T = \frac{1}{2}m_1\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_2(\dot{y} - \dot{x})^2 + \frac{1}{2}m_3(-\dot{y} - \dot{x})^2 \qquad (36)$$

Como a energia potencial presente no sistema é a energia potencial gravitacional, devemos ter que ela deva ser a soma das energias potenciais dos corpos separados. Assim, teremos que:

$$U = U_1 + U_2 + U_3 \qquad (37)$$

O que nos fornece como resultado com os dados do sistema a seguinte relação:

$$U = -m_1gx - m_2g(l_1 - x + y) - m_3g(l_1 - x + l_2 - y) \qquad (38)$$

Assim, por meio da equação de Euller-Lagrange, podemos considerar que a equação de movimento para o sistema será definida como:

$$-m_2(\ddot{x} - \ddot{y}) + m_3(\ddot{x} + \ddot{y}) = (m_2 - -m_3)g \qquad (39)$$

Esta equação pode ser resolvida facilmente para $\ddot{x}$ e $\ddot{y}$.

Princípios de conservação

Com esse formalismo é possível investigar, da mesma forma com o que foi feito no formalismo newtoniano, os princípios de conservação, princípios tão importantes para a física clássica. São três quantidades importantes que devem ser analisadas para verificar a conservação, a energia, o momento angular e o momento linear. Vejamos esses princípios

Conservação da energia

Como se sabe, o tempo é uma quantidade homogênea em um sistema de referência inercial. Dessa forma, a lagrangeana deverá

tempo. Assim, podemos afirmar que da equação de Euller-Lagrange encontramos que:

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \qquad (40)$$

Desta forma, a derivada total da lagrangeana se torna

$$\frac{dL}{dt} = \sum_j \dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j + \sum_j \frac{\partial L}{\partial q_j} \ddot{q}_j \qquad (41)$$

A quantidade conservada nesta situação é definida pela equação:

$$L - \sum_j \dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial q_j} = -H - constante \qquad (42)$$

Se o potencial U não contiver uma dependência explícita no tempo, a quantidade vista em (42) é a energia total do sistema ou a sua hamiltoniana.

Conservação do momento linear

O momento linear de um sistema mecânico é conservado, quando a força resultante que age em um sistema é nula, isto no formalismo newtoniano. No entanto, no formalismo lagrangeano ocorre quando:

$$\frac{\partial L}{\partial q_j} = 0 \qquad (43)$$

Perceba que se isso for verdade, a equação de Euller-Lagrange irá fornecer um resultado que é uma analogia ao caso newtoniano

$$m\dot{x}_i = p_i \qquad (44)$$

que é o momento linear que, por sua vez, é constante. Note que não foi falado, explicitamente, o termo força que é uma grande característica do formalismo lagrangeano.

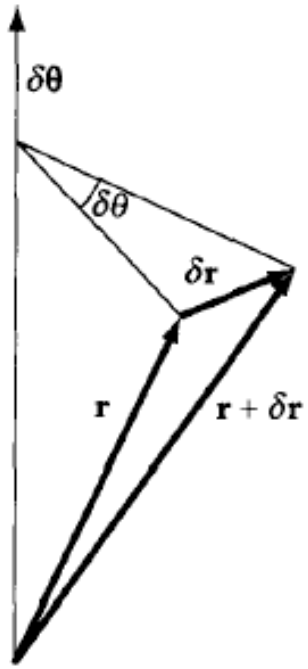
Conservação do momento angular

Por definição, o momento angular de um corpo que se move em uma trajetória clássica é:

$$L = r \times p \quad (45)$$

A Figura 11 mostra uma pequena variação do ângulo e uma pequena variação infinitesimal do vetor r que define as coordenadas do ponto.

Figura 11- Sistema rotacionado



Fonte: Marion (2004).

O momento linear de um corpo é conservado, quando o torque resultante externo que age sobre o sistema é nulo, ou seja,

$$r \times p = cte \quad (46)$$

Esses princípios são de fundamental importância para a compreensão da dinâmica de um sistema físico, pois com eles, é possível fazer a mesma análise de sistemas newtonianos.

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível explicitar os fundamentos do formalismo lagrangeano e suas bases. Foi possível aplicar de forma direta os conceitos estabelecidos no capítulo anterior, definindo os vínculos, as coordenadas generalizadas e explicitado, de forma clara, o princípio de Hamilton. Sem ele, é impossível formular a equação fundamental para a dinâmica hamiltoniana: a equação de Euller-Lagrange. Foi possível investigar uma série de aplicações de sistemas físicos, usando a equação de Euller-Lagrange. Entre estas aplicações, o sistema massa-mola e o caso de um pêndulo em um vagão de trem. Por fim, mostramos os princípios de conservação revisados por meio do formalismo lagrangeano, no qual foi possível observar a conservação da energia, do momento linear e do momento angular.

Equações canônicas de Hamilton

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender os fundamentos do formalismo hamiltoniano e suas equações, as chamadas equações de Hamilton. Com base nelas, é possível a descrição de um sistema físico que vai além dos limites da física clássica, abrangendo até a física quântica. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!.

Equações canônicas de Hamilton

Tudo o que foi descrito no capítulo anterior serviu para que chegássemos em um ponto particular, importante para a Física como um todo, não apenas a Física clássica. O formalismo hamiltoniano vai além dos limites das leis de Newton, trazendo uma forma precisa no tratamento de certos sistemas. Iniciamos trazendo o fato de que se a energia potencial de um dado sistema for independente da velocidade, então existe uma quantidade conhecida como o momento linear definido como:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \qquad (47)$$

No contexto de coordenadas generalizadas, encontramos que essa quantidade seja colocada como:

$$p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \qquad (48)$$

Em resumo, as equações de movimento de Lagrange são descritas como

$$\dot{p}_j = \frac{\partial L}{\partial q_j} \qquad (49)$$

Com estas formulações para as coordenadas generalizadas, podemos escrever a hamiltoniana do sistema como:

$$H = \sum_j p_j \dot{q}_j - L \qquad (50)$$

Na equação (50), a lagrangeana do sistema é considerada como uma função das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e, possivelmente, também do tempo.

VOCÊ SABIA?

Você sabia sobre as restrições no formalismo hamiltoniano? Se a lagrangeana for dependente do tempo, é possível surgirem algumas restrições, caso sejam estas de fato dependentes do tempo. Outro fato que poderá ter restrições é que as transformações que conectam as coordenadas generalizadas contêm o tempo de forma explícita.

Nesse caso, podemos tratar a hamiltoniana H como sendo

$$H = H(q_k, p_k, t) \qquad (51)$$

Tomando o diferencial de (51) encontramos que

$$dH = \sum_k \left(\frac{\partial H}{\partial q_k} dq_k + \frac{\partial H}{\partial p_k} dp_k \right) + \frac{\partial H}{\partial t} dt \qquad (52)$$

Desenvolvendo os termos dessa equação e manipulando certas quantidades e definições vistas em capítulos anteriores, podemos encontrar que:

$$dH = \sum_k (\dot{q}_k dp_k - \dot{p}_k dq_k) - \frac{\partial L}{\partial t} dt \qquad (53)$$

Assim, podemos considerar duas importantes relações:

$$\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k} \qquad (54)$$

E

$$\dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k} \qquad (55)$$

As equações (54) e (55) são as conhecidas equações canônicas do movimento para o formalismo hamiltoniano.

EXEMPLO:

Utilize o formalismo hamiltoniano para determinar as equações do movimento de Hamilton para uma partícula restrita a se mover em um cilindro definido por $x^2 + y^2 = R$, no qual R é o raio do cilindro.

Solução:

Para determinar esse problema, devemos considerar, primeiramente, que a força que age sobre a partícula é proporcional à distância da partícula da origem, em outras palavras, devemos ter que:

$$F = -kr$$

Essa situação aproxima-se do caso de um movimento harmônico. Dessa forma, o potencial do sistema poderá ser descrito por:

$$U = \frac{1}{2}kr^2$$

O que significa dizer que:

$$U = \frac{1}{2}kr^2 = \frac{1}{2}k(x^2 + y^2 + z^2)^2$$

A energia cinética do sistema é definida como:

$$T = \frac{1}{2}m\left(R^2\dot{\theta}^2 + \dot{z}^2\right)$$

De modo que a lagrangeana do sistema seja:

$$L = \frac{1}{2}m\left(R^2\dot{\theta}^2 + \dot{z}^2\right) + \frac{1}{2}k(R^2 + z^2)$$

Com o uso da equação (50), podemos encontrar que

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mR^2}$$

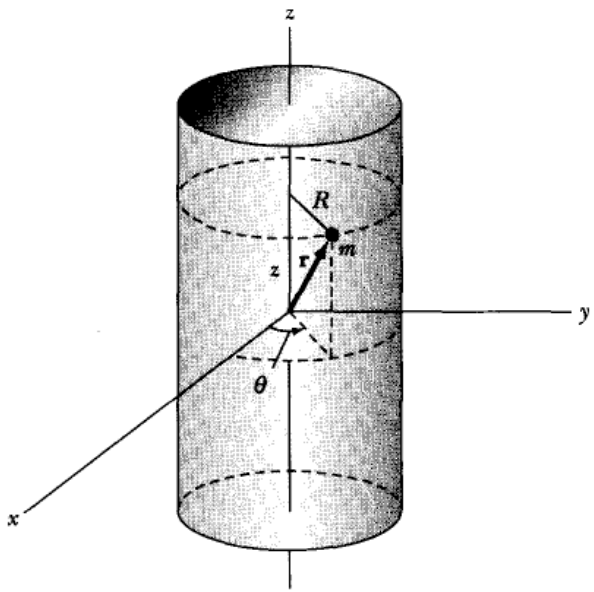
E

$$\dot{\ } \quad p_z$$

que são as equações canônicas do movimento do sistema.

Esse exemplo é de fácil assimilação e de grande importância em sistemas físicos. A Figura 12 descreve o sistema analisado nesse exemplo.

Figura 12-Partícula com movimento em um cilindro



Fonte: Marion (2004).

Perceba que a partícula está de fato restrita a se mover em uma superfície cilíndrica. Destacamos o fato de que essas mesmas equações de movimento, determinadas no exemplo, poderão ser encontradas no formalismo lagrangeano por meio da lagrangeana do sistema.

Variáveis dinâmicas e cálculos das variações na Física

No início do capítulo anterior, enunciamos as equações de movimento de Euller-Lagrange para um determinado sistema físico por meio do princípio de Hamilton. Nosso objetivo é justificar o fato de que as equações de Hamilton, também, são advindas de um princípio

ser separado do cálculo das variações, mas não é. Como vimos o princípio de Hamilton é expresso por meio de

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L(q_j, \dot{q}_j, t) dt = 0 \qquad (56)$$

Quando aplicamos o mesmo procedimento determinado no capítulo (1) no cálculo das variações, encontramos que:

$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q_j} \delta q_j + \frac{\partial L}{\partial q_j} \delta \dot{q}_j \right) dt = 0 \qquad (57)$$

Como as variáveis não são independentes, teremos que:

$$\delta \dot{q}_j = \delta \left(\frac{dq_j}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \delta q_j \qquad (58)$$

ou seja, teremos que

$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q_j} + \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial q_j} \right) \delta q_j dt = 0 \qquad (59)$$

Perceba que como mencionamos anteriormente, o princípio de Hamilton está escrito em termos de suas coordenadas e velocidades generalizadas. No entanto, somente as coordenadas δq_j são consideradas variáveis independentes. Logo, as velocidades generalizadas são apenas as derivadas temporais dessas coordenadas.

As equações canônicas do movimento podem também ser determinadas, diretamente, de um cálculo das variações. Esse princípio fica conhecido como o princípio de Hamilton modificado. Dessa forma, a função de Lagrange que fornece essas aplicações são definidas como:

$$L = \sum_j p_j \dot{q}_j - H(q_j, p_j, t) \qquad (60)$$

De acordo com o princípio de Hamilton, devemos ter que

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum p_j \dot{q}_j - H \right) dt = 0 \qquad (61)$$

Tomando a variação de maneira usual na equação (61), podemos encontrar que

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum_j \left(p_j \delta \dot{q}_j + \dot{q}_j \delta p_j - \frac{\partial H}{\partial q_j} \delta q_j - \frac{\partial H}{\partial p_j} \delta p_j \right) dt = 0$$

Com esta passagem, podemos encontrar que

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum_j \left\{ \left(\dot{q}_j - \frac{\partial H}{\partial p_j} \right) \delta p_j - \left(\dot{p}_j + \frac{\partial H}{\partial q_j} \right) \delta q_j \right\} dt = 0 \qquad (62)$$

Assim, as quantidades δq_j e δp_j representam variações independentes e os termos nos parênteses em (62) devem desaparecer de forma separada, o que resulta nas equações canônicas do movimento.

De maneira geral, as coordenadas generalizadas podem exprimir as equações de Hamilton de forma direta como:

$$\dot{q}_j(t) = \frac{d}{dt} q_j(t) \qquad (63)$$

E

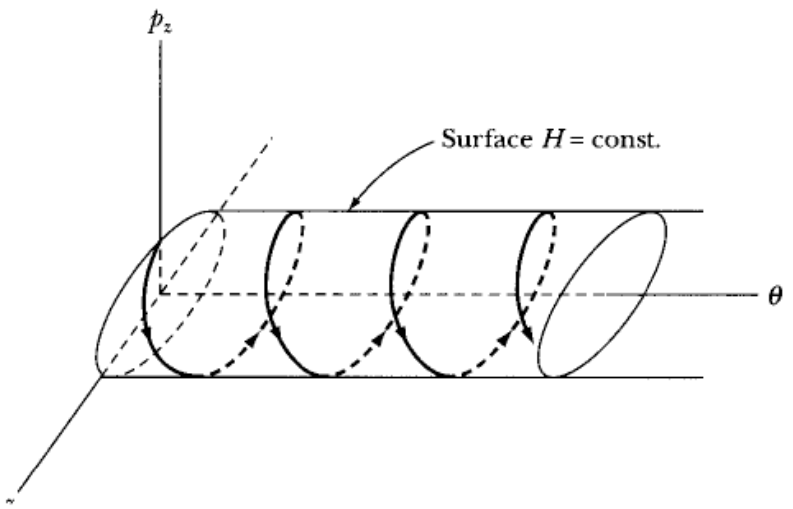
$$p_j = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} L(q_j, \dot{q}_j, t) \qquad (64)$$

Talvez o ponto mais importante a ser destacado nesse cenário seja de que q_j e $\dot{q}_j$ estão relacionadas por meio de uma derivada temporal simples, independente da maneira como o sistema se comporta. Perceba que a conexão que há entre essas quantidades são as próprias equações de movimento.

Espaço de fase e teorema de Liouville

Um fato importante é que as coordenadas generalizadas, que usamos nas seções anteriores, são utilizadas para definir um espaço de configuração de dimensão s. Nesse espaço, cada ponto representa um certo estado do sistema. Um exemplo de um espaço de fase pode ser definido como aquele usado no movimento de uma partícula, em torno

Figura 13- Diagrama de fase para uma partícula com o movimento em um cilindro

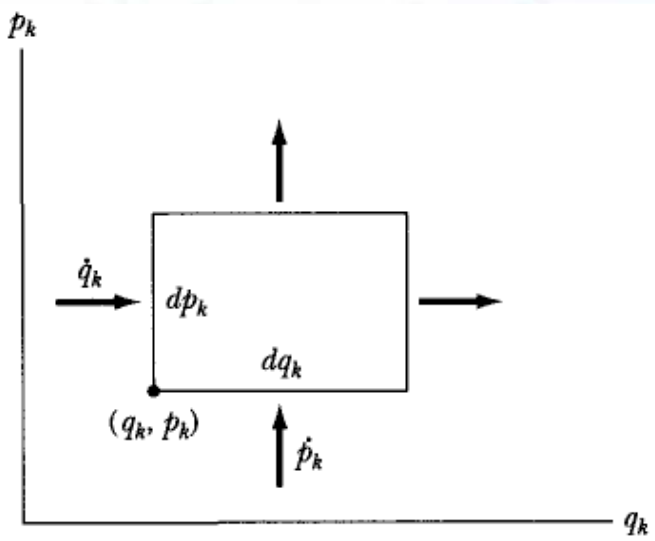


Fonte: Marion(2004).

Qualquer ponto no espaço de configuração especifica somente a posição de uma partícula no sistema, por meio do uso de conceito de sistemas dinâmicos, mais complexos como uma estrutura bidimensional como visto na Figura 13. É permitido representar as duas posições e as quantidades de movimento. Nesse caso, temos o chamado espaço de fase do sistema.

Se acaso, em um determinado instante de tempo, a posição e a quantidade de movimento de todas as partículas forem especificadas, podemos afirmar que todo o estado de movimento do sistema encontra-se especificado, ou seja, inicia-se o movimento com um ponto inicial tal que $q_j(0)$ e $p_j(0)$. Para facilitar nossa compreensão, vamos considerar um elemento de área no plano, definido pelas coordenadas p e q, como na Figura 14.

Figura 14- Espaço de fase



Fonte: Marion (2004).

Vamos considerar que o número de pontos, representativos no espaço de fase, é definido por:

$$\rho \frac{dq_k}{dt} dp_k = \rho \dot{q}_k dp_k \qquad (65)$$

E o número que se move pelo canto inferior, na área por unidade de tempo, é definido por:

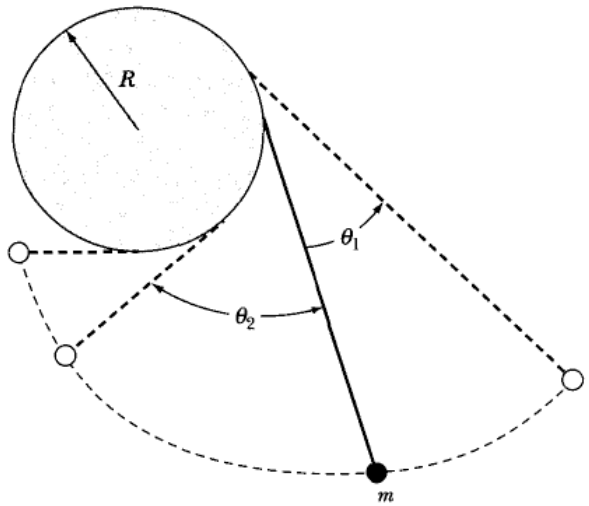
$$\rho \frac{dp_k}{dt} dq_k = \rho \dot{p}_k dq_k$$

Dessa forma, o número representativo que se move no elemento de área dq_k e dp_k por unidade de tempo é visto por:

$$\rho(\dot{q}_k dp_k + \dot{p}_k dq_k) \qquad (66)$$

Esse resultado irá nos levar ao chamado teorema de Liouville que nos lembra a equação de continuidade. A Figura 15 mostra um exemplo de aplicação de um sistema que pode ser usado no teorema.

Figura 15- Pêndulo em conjunto com um círculo



Fonte: Marion(2004).

Das equações de Hamilton temos que

$$\frac{\partial \dot{q}_k}{\partial q_k} + \frac{\partial \dot{p}_k}{\partial p_k} = 0 \qquad (67)$$

Assim, encontramos o seguinte resultado :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_k \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_k} \frac{dq_k}{dt} + \frac{\partial \rho}{\partial p_k} \frac{dp_k}{dt} \right) = 0 \qquad (68)$$

Esse resultado é conhecido como o teorema de Liouville. Ele afirma que a densidade dos pontos do espaço de fase, que correspondem a um sistema de partículas, permanece constante no tempo.

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível compreender os fundamentos do formalismo newtoniano, principalmente, suas bases, chamadas equações canônicas de Hamilton. Foi possível verificar que essas equações não podem ser tidas como, completamente ,independentes do formalismo de Lagrange, uma vez que é possível encontrá-las por meio de um princípio variacional. Dessa forma, tem-se uma similaridade entre os dois formalismos. Com isto, foi possível verificar algumas aplicações em sistemas de interesse físico e aplicá-los em situações mais complexas, por exemplo, o espaço de configuração e o espaço de fase.

Leis da conservação e aplicações do formalismo Hamiltoniano

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as aplicações do formalismo hamiltoniano, discutido no capítulo anterior. Por meio delas, você poderá encontrar as equações canônicas de Hamilton nos mais diversos sistemas físicos e, ainda, importantes resultados. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

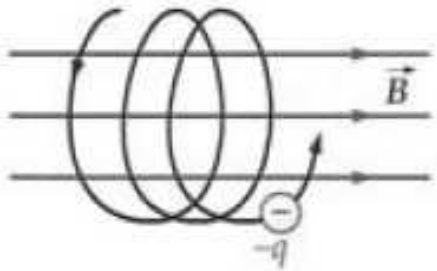
Generalidades do formalismo Hamiltoniano

Antes de apresentarmos algumas das aplicações do formalismo hamiltoniano, é importante destacar sua abrangência, além dos sistemas mecânicos. Como foi explicitado ao longo da unidade, esse formalismo transcende os limites da mecânica, sendo aplicado em eletromagnetismo, e até mesmo na mecânica quântica.

Partícula carregada em um campo magnético

Vamos considerar o caso de uma partícula carregada que se move em um campo magnético como pode ser visto na Figura 16.

Figura 16- Partícula carregada em um campo magnético



Fonte: Tipler (2017).

Na Figura 16, temos uma partícula de carga q que se move em um campo magnético de intensidade B. Aqui, vamos considerar que o campo magnético esteja orientado ao longo do eixo z de modo que tenhamos

$$\vec{B} = B_0\hat{k} \qquad (69)$$

no qual B_0 é um valor constante. Podemos, antes de mais nada, determinar as equações de movimento para a partícula, a partir da força de Lorentz e da segunda lei de Newton para essa partícula, uma vez que ela é dotada de massa. Assim, devemos ter que

$$m\vec{a} = q(\dot{x} + \dot{y} + \dot{z}) \times B_0\hat{k} \qquad (70)$$

pela propriedade do produto vetorial, teremos que

$$m\vec{a} = -qB_0\dot{x}\hat{j} + qB_0\dot{y}\hat{\imath} \qquad (71)$$

e podemos obter as seguintes equações diferenciais:

$$m\ddot{x} - qB_0\dot{y} = 0 \qquad (72)$$

e

$$m\ddot{x} - qB_0\dot{y} = 0 \qquad (73)$$

Perceba que até então foi possível encontrar as equações do ponto de vista do formalismo newtoniano. No entanto, nosso objetivo aqui é o de determiná-las por meio do formalismo hamiltoniano. De maneira geral, sabe-se que:

$$B_0\hat{k} = \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial x}\right)\hat{k} \qquad (74)$$

Se tomarmos as soluções para A_x e A_y ,podemos encontrar os seguintes resultados

$$A_x = (\alpha - 1)B_0 y \qquad (75.1)$$

E

$$A_y = \alpha B_0 x \qquad (75.2)$$

no qual α é um parâmetro arbitrário e constante. Com o formalismo

desses parâmetros. Para uma partícula em um campo eletromagnético, o momento canônico é definido por:

$$\vec{p} = m\vec{v} + \frac{q}{c}\vec{A} \qquad (76)$$

Podemos explicitar essa expressão em termos do campo magnético. Assim, encontramos que>

$$\vec{p} = \left[m\dot{x} + \frac{q}{c}(\alpha - 1)B_0 y\right]\hat{\imath} + \left[m\dot{x} + \frac{q}{c}\alpha B_0 x\right]\hat{\jmath} \qquad (77)$$

Nesse caso, a hamiltoniana do sistema poderá ser escrita como

$$H = \frac{1}{2m}\left(\vec{p} - \frac{q}{c}\vec{A}\right)^2 \qquad (78)$$

Em termos dos campos teremos:

$$H = \frac{p^2}{2m} - \frac{qB_0}{mc}[(\alpha - 1)yp_x + \alpha x p_x] + \frac{q^2B_0^2}{2mc^2}[(\alpha - 1)^2y^2 + \alpha^2x^2] \qquad (79)$$

Perceba que nessa forma, a hamiltoniana encontra-se, completamente, especificada em termos das coordenadas do momento. Assim, as equações de Hamilton que fornecem a dinâmica do sistema serão:

$$\dot{p}_x = -\frac{\partial H}{\partial x} = \frac{qB_0\alpha}{mc}p_y - \frac{q^2B_0^2\alpha^2}{mc^2} \qquad (80)$$

e

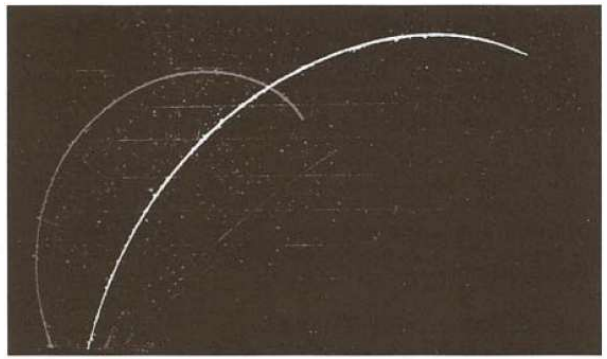
$$\dot{p}_y = -\frac{\partial H}{\partial y} = \frac{qB_0(1-\alpha)}{mc}p_x - \frac{q^2B_0^2(\alpha-1)^2}{mc^2}y \qquad (81)$$

Muito embora o parâmetro α figure nas expressões da hamiltoniana e também no modelo canônico, ele desaparece, quando encontramos as equações diferenciais do movimento. Dessa forma, era possível ter escolhido, desde o início, certo valor que fosse mais conveniente para tal parâmetro.

Uma aplicação na mecânica quântica

Sabemos que é possível uma análise desses resultados do ponto de vista da mecânica quântica e que deve haver uma certa correspondência entre eles. O processo de "colocar" essas quantidades, no aparato da mecânica quântica, é conhecido como quantização.

Figura 17 - Imagem de uma trajetória seguida por um próton



Fonte: Tipler (2013).

Na Figura 17, temos uma trajetória seguida por um próton em movimento. Iniciamos nossa abordagem, tratando de uma quantidade genérica que seja definida no espaço de fase que pode ser tida como:

$$A = A(q, p, t) \qquad (82)$$

A sua evolução temporal é determinada pela relação:

$$\frac{dA}{dt} = \sum_i \left(\frac{\partial A}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial A}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial A}{\partial t} \qquad (83)$$

Desse resultado decorre diretamente que

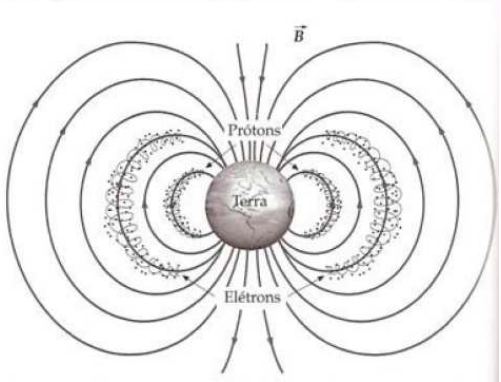
$$\frac{dA}{dt} = \{A, H\} + \frac{\partial A}{\partial t} \qquad (84)$$

A quantidade $\{A, H\}$ é conhecida como os parênteses de Poisson e é definida como

$$\{A, H\} = \left(\frac{\partial A}{\partial} \frac{\partial H}{\partial} - \frac{\partial A}{\partial} \frac{\partial H}{\partial} \right) \qquad (85)$$

Na Figura 18, há um exemplo de um sistema físico no qual podem ser aplicados os parênteses para uma quantidade qualquer.

Figura 18 - Campo magnético da Terra



Fonte: Tipler (2013).

Para um sistema quântico qualquer, as grandezas observáveis são definidas por meio da ação de operadores hermitianos sobre as chamadas funções de estado. A relação é devida à equação de autovalores

$$A\psi = a\psi \qquad (86)$$

no qual o operador A é hermitiano, ou seja,

$$A^{\dagger} = A \qquad (87)$$

IMPORTANTE:

Os operadores na mecânica quântica devem ser todos hermitianos, uma vez que são eles que fornecem ou autovalores reais para o sistema. Dessa forma, deve se ter interpretação física do resultado.

A evolução temporal do sistema é descrita pela famosa equação de Schrödinger expressa pela seguinte relação:

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = H\psi \qquad (88)$$

Aqui devemos destacar que o operador H é hermitiano. Nesse caso, o procedimento consiste em tomar a derivada temporal, em ambos os lados da equação (87), o que dará como resultado a seguinte relação:

$$\frac{\partial A}{\partial t}\psi + A\frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{da}{dt}\psi + a\frac{\partial \psi}{\partial t} \qquad (89)$$

Uma observação importante faz-se necessária aqui: usamos a derivada total em a. Esse fato surge como consequência de que

$$a(t) = \int d^3\vec{r}\,\psi(\vec{r},t)^* A(\vec{r},t)\psi(\vec{r},t) \qquad (90)$$

combinando as equações (88) e (89)

$$\frac{\partial A}{\partial t}\psi - \frac{i}{\hbar}AH\psi = \frac{da}{dt}\psi - \frac{i}{\hbar}aH\psi \qquad (91)$$

Desse modo, podemos obter o seguinte resultado:

$$\left(\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{i}{\hbar}[A,H]\right)\psi = \frac{da}{dt}\psi \qquad (92)$$

É válido destacar aqui que usamos o fato de que

$$aH\psi = Ha\psi = HA\psi \qquad (93)$$

O termo entre colchetes, na equação (92), define uma importante relação entre operadores na mecânica quântica, os chamados comutadores. Dizemos que dois observáveis são compatíveis, quando eles comutam. Quando eles não comutam, são conhecidos como observáveis incompatíveis. Nesse último caso, sempre existe alguma relação de incerteza entre eles. Por definição, as relações de comutação são descritas por:

$$[A,B] = AB - BA \qquad (94)$$

Como $\frac{dA}{dt}$ demos concluir, o termo $\frac{da}{dt}$ deverá ser advindo da ação do operador $\frac{dA}{dt}$ sobre a função de estado ψ .Dessa forma, fica claro que a evolução temporal do operador A é descrita por:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[A,H] + \frac{\partial A}{\partial t} \qquad (95)$$

Chegamos a um resultado muito importante e que traz uma conexão forte com o mundo clássico. Compare a equação (95) com a equação (84) e note a grande similaridade entre ambas. Concluímos que as relações quânticas devem ser obtidas, por meio de uma correspondência clássica, entre os parênteses de Poisson e os comutadores:

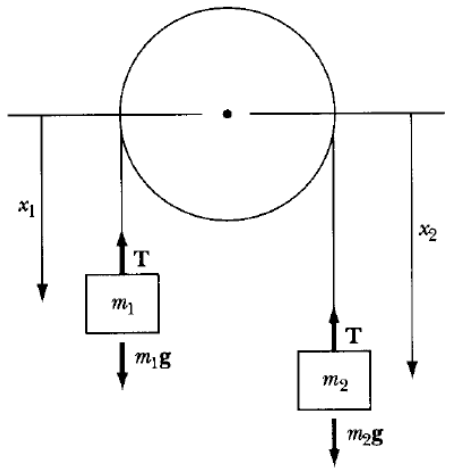
$$\{A, B\} \rightarrow \frac{1}{i\hbar}[A, B] \qquad (96)$$

Esse processo é conhecido como quantização canônica e se configura num dos mais importantes processos de toda a Física.

A máquina de Atwood

Retornemos agora ao mundo clássico. Vejamos uma aplicação de um importante sistema físico: a chamada máquina de Atwood. Esse sistema consiste em duas contas de massas presas, por um fio de massa desprezível, que se encontram presas em uma polia móvel, desconsiderando-se o atrito. Podemos ver o sistema descrito pela máquina de Atwood por meio da Figura 19.

Figura 19 - Máquina de Atwood



Fonte: Marion(2004).

$$x_1 = l - x \qquad (97)$$

E

$$x_2 = x \qquad (98)$$

no qual l é o comprimento do fio. Dessa forma, podemos considerar que a energia cinética do sistema é definida como:

$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}^2 \qquad (99)$$

E a sua energia potencial é dada por:

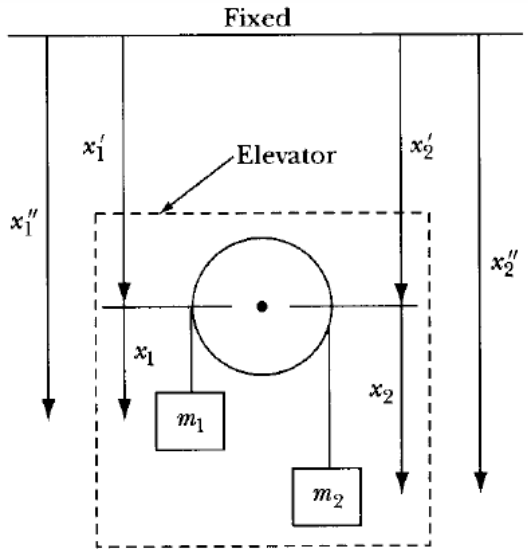
$$U = -m_1 g(l - x) - m_2 g x \qquad (100)$$

O que nos leva a seguinte lagrangeana:

$$L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + (m_2 - m_1) g x \qquad (101)$$

Se por ventura ocorre o movimento da polia em um elevador, devemos ter que o sistema sofre algumas modificações como pode ser visto na Figura 20.

Figura 20 - Máquina de Atwood em movimento



As variações de movimento do sistema são dadas em termos das quantidades x_1'' e x_2'' ,respectivamente. Assim, podemos concluir que a hamiltoniana do sistema seja expressa por:

$$H = p\dot{x} - L \qquad (102)$$

O que nos fornece como resultado a relação

$$H = p\dot{x} - \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + (m_2 - m_1)gx \qquad (103)$$

Fica fácil observar que a equação de movimento para o sistema é definida como:

$$\ddot{x} = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g \qquad (104)$$

O resultado visto na equação (104) é também obtido por meio do formalismo newtoniano e descreve a dinâmica do sistema.

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível compreender o formalismo hamiltoniano como um formalismo bem mais abrangente do que poderíamos pensar. Iniciamos com o tratamento clássico no qual foi possível definir os chamados parênteses de Poisson, um importante resultado entre duas quantidades do espaço de fase. Após esse resultado, partimos para sua aplicação no mundo quântico no qual foi possível determinar a evolução temporal do sistema e assim obter uma equação análoga ao mundo clássico e fazer a conexão entre as quantidades por meio de um processo, conhecido como quantização do sistema. É importante mencionar que o processo de quantização nos mostrou a equação de Heisenberg, sendo análoga à relação clássica, temos tal analogia entre os comutadores e os parênteses de Poisson.

REFERÊNCIAS

COHEN-TANNOUDJI, C.; DIU, B.; LALOE, F. **Quantum Mechanics.** [s.l.]: Wiley-VCH, 1986.

LIBOFF, R., **Introductory to Quantum Mechanics**. [s.l.]: Addsion Wesley, 2003.

MARION, J.B. THORTON, S. **Dinâmica clássica de partículas e sistemas**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

TIPLER, P. A. **Física moderna**. 6.ed., Rio de Janeiro: LTC, 2017.

HALLIDAY, R. **Fundamentos da Física- Mecânica** vol. 1. [s.l.], 2014.